Серия 10: Наконец, разные неравенства • 9 класс • 10.10.2026

Кружок в ФМЛ №30

1. Докажите для любых положительных чисел a и b неравенство

$$a^b b^a \leqslant \left(\frac{a+b}{2}\right)^{a+b}.$$

2. Рассмотрим последовательность неотрицательных вещественных чисел a_{ij}.

а) Предположим, что для каждого i выполнено $a_{i,1}^m + \cdots + a_{i,n}^m = 1$. Докажите, что

$$a_{1,1} \cdot \ldots \cdot a_{m,1} + \cdots + a_{1,n} \cdot \ldots \cdot a_{m,n} \leqslant 1.$$

б) Для произвольных неотрицательных $a_{i,j}$ докажите *неравенство Гёльдера*:

$$\left(a_{1,1}^m + \cdots + a_{1,n}^m\right) \cdot \ldots \cdot \left(a_{m,1}^m + \cdots + a_{m,n}^m\right) \geqslant \left(a_{1,1} \cdots a_{m,1} + \cdots + a_{1,n} \cdots a_{m,n}\right)^m.$$

Когда в неравенстве достигается равенство?

3. Пусть n — натуральное число, а $a_1, \ldots, a_n$ и $b_1, \ldots, b_n$ — неотрицательные числа. Докажите, что

$$\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^{n} b_k\right)^{1/n} \leqslant \left(\prod_{k=1}^{n} (a_k + b_k)\right)^{1/n}.$$

4. Положительные числа a, b, c таковы, что $ab + bc + ac = 3$. Докажите, что

$$(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2) \geqslant 8$$

5. Неотрицательные числа x и y удовлетворяют условию $x + y^2 = y^3 + 1$. Докажите, что $y + x^2 \leqslant x^3 + 1$.

6. Сумма неотрицательных чисел a, b, c равна трём. Докажите, что

$$\frac{a^3}{b(2c+a)} + \frac{b^3}{c(2a+b)} + \frac{c^3}{a(2b+c)} \geqslant 1.$$

7. Докажите, что если a, b, c – длины сторон треугольника и $a + b + c = 1$, то справедливо неравенство $a^2 + b^2 + c^2 + 4abc < \frac{1}{2}$.

Серия 10: Наконец, разные неравенства • 9 класс • 10.10.2026

Кружок в ФМЛ №30

1. Докажите для любых положительных чисел a и b неравенство

$$a^b b^a \leqslant \left(\frac{a+b}{2}\right)^{a+b}.$$

2. Рассмотрим последовательность неотрицательных вещественных чисел a_{ij}.

а) Предположим, что для каждого i выполнено $a_{i,1}^m + \cdots + a_{i,n}^m = 1$. Докажите, что

$$a_{1,1} \cdot \ldots \cdot a_{m,1} + \cdots + a_{1,n} \cdot \ldots \cdot a_{m,n} \leqslant 1.$$

б) Для произвольных неотрицательных $a_{i,j}$ докажите *неравенство Гёльдера*:

$$\left(a_{1,1}^m + \cdots + a_{1,n}^m\right) \cdot \ldots \cdot \left(a_{m,1}^m + \cdots + a_{m,n}^m\right) \geqslant \left(a_{1,1} \cdots a_{m,1} + \cdots + a_{1,n} \cdots a_{m,n}\right)^m.$$

Когда в неравенстве достигается равенство?

3. Пусть n — натуральное число, а $a_1, \ldots, a_n$ и $b_1, \ldots, b_n$ — неотрицательные числа. Докажите, что

$$\left(\prod_{k=1}^{n} a_k\right)^{1/n} + \left(\prod_{k=1}^{n} b_k\right)^{1/n} \leqslant \left(\prod_{k=1}^{n} (a_k + b_k)\right)^{1/n}.$$

4. Положительные числа a, b, c таковы, что $ab + bc + ac = 3$. Докажите, что

$$(1+a^2)(1+b^2)(1+c^2) \geqslant 8$$

5. Неотрицательные числа x и y удовлетворяют условию $x + y^2 = y^3 + 1$. Докажите, что $y + x^2 \leqslant x^3 + 1$.

6. Сумма неотрицательных чисел a, b, c равна трём. Докажите, что

$$\frac{a^3}{b(2c+a)} + \frac{b^3}{c(2a+b)} + \frac{c^3}{a(2b+c)} \geqslant 1.$$

7. Докажите, что если a, b, c – длины сторон треугольника и $a + b + c = 1$, то справедливо неравенство $a^2 + b^2 + c^2 + 4abc < \frac{1}{2}$.